第八章 数列

8.3 数列递推式的处理

8.4 数列递推式的处理

第八章 数列

8.3 数列递推式的处理

本节习题

A 组

1. 【2020 全国 I 卷文 16】数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}+(-1)^n a_n=3n-1$，前 16 项和为 540，则 $a_1=$(△).

2. 解答下述问题：

(1) 【2021 全国甲卷文 18】记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_n>0, a_2=3a_1$，且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_2=8, a_{n+2}-4a_{n+1}+4a_n=0$. 证明 $\{a_{n+1}-2a_n\}$ 为等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(3) 已知数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1, \dfrac{1}{S_n}=\dfrac{2}{b_n}-\dfrac{2}{b_{n+1}}$，其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(4) 【2011 安徽理 18 文 20（1）】在数 1 和 100 之间插入 n 个实数，使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列，将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n，再令 $a_n=\lg T_n, n\geqslant 1$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(5) 【2006 江西文 22（1）】已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，且 $\dfrac{2a_{n+1}-a_n}{2a_n-a_{n+1}}=a_n a_{n+1}$，$n\in\mathbb{N}^*$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(6) 【2022 新高考 I 卷 17】记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1, \{\dfrac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\dfrac{1}{3}$ 的等差数列. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

3. 【2014 全国 I 卷 17】设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和，$a_1=1$，$a_n\neq 0$，$a_n a_{n+1}=\lambda S_n-1$，其中 λ 是常数.

(1) 证明：$a_{n+2}-a_n=\lambda$；

(2) 是否存在 λ，使得 $\{a_n\}$ 为等差数列？并说明理由.

4. 【2019 全国 II 卷 19】

已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=1$，$b_1=0$，$4a_{n+1}=3a_n-b_n+4$，$4b_{n+1}=3b_n-a_n-4$.

(1) 证明：$\{a_n+b_n\}$ 是等比数列，$\{a_n-b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

5. 【2016 全国 III 卷 17】已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=1+\lambda a_n$，其中 $\lambda\neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求其通项公式；

(2) 若 $S_5=\dfrac{31}{32}$，求 λ.

6.【2011 港澳台华侨联考 22】数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $a_1=1$，$a_{n+1}-S_n=n$.

(1) 写出 $\{a_n\}$ 的前三项；

(2) 设 $b_n=S_n+n+1$，证明 $\{b_n\}$ 是等比数列；

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

7.【2024 港澳台华侨联考 21】记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=4, a_{n+1}=\dfrac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$。

(1) 证明：数列 $\left\{\dfrac{S_n-1}{2n-1}\right\}$ 是等比数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

8.【2009 全国 II 卷 19】设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=1$，$S_{n+1}=4a_n+2$.

(1) 设 $b_n=a_{n+1}-2a_n$，证明数列 $\{b_n\}$ 是等比数列；

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

9.【2021 全国 I 卷理 19】记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积，已知 $\dfrac{2}{S_n}+\dfrac{1}{b_n}=2$.

(1) 证明：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

10.【2005 湖南理 20】自然状态下的鱼类是一种可再生的资源，为持续利用这一资源，需从宏观上考察其再生能力及捕捞强度对鱼群总量的影响. 用 x_n 表示某鱼群在第 n 年年初时的总量，$n\in\mathbb{N}^*$，且 $x_1>0$，不考虑其他因素，设在第 n 年内鱼群的繁殖量及被捕捞量都与 x_n 成正比，死亡量与 x_n^2 成正比，这些比例系数依次为正常数 a,b,c.

(1) 求 x_n 与 x_{n+1} 的递推关系式；

(2) 猜测：当且仅当 x_1,a,b,c 满足什么条件时，每年年初鱼群的总量保持不变（不要求证明）；

(3) 设 $a=2,c=1$，为保证对一切 $x_1\in(0,2)$ 的值，都有 $x_n>0,n\in\mathbb{N}^*$，求捕捞强度 b 的最大允许值.

11.【2007 安徽文 21】某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金，数目为 a_1，以后每年交纳的数目均比上一年增加 d $(d>0)$，因此，历年所交纳的储备金数目 $a_1,a_2,\cdots$ 是一个公差为 d 的等差数列，与此同时，国家给予优惠的计息政策，不仅采用固定利率，而且计算复利. 这就是说，如果固定年利率为 r $(r>0)$，那么，在第 n 年末，第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$，第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$，$\cdots$. 以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

(1) 写出 T_n 与 T_{n-1} $(n\geqslant 2)$ 的递推关系式；

(2) 求证：$T_n=A_n+B_n$，其中 $\{A_n\}$ 是一个等比数列，$\{B_n\}$ 是一个等差数列.

12.【2014 湖南卷理 20】已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,|a_{n+1}-a_n|=p^n,n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列，$a_1,2a_2,3a_3$ 成等差数列，求 p；

(2) 若 $p=\dfrac{1}{2}$，且 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列，$\{a_{2n}\}$ 是递减数列，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

13.【2007 辽宁文 20】已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$, $b_1=1$, 且 $\begin{cases} a_n=\dfrac{3}{4}a_{n-1}+\dfrac{1}{4}b_{n-1}+1, \\ b_n=\dfrac{1}{4}a_{n-1}+\dfrac{3}{4}b_{n-1}+1, \end{cases}$ $(n\geq 2)$.

(1) 令 $c_n=a_n+b_n$, 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和。

14.【2007 广东理 21】已知函数 $f(x)=x^2+x-1$, α,β 是方程 $f(x)=0$ 的两个根 $(\alpha>\beta)$, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数，设 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n-\dfrac{f(a_n)}{f'(a_n)}$ $(n=1,2,\cdots)$.

(1) 证明：对任意的正整数 n, 都有 $a_n>\alpha$;

(2) 记 $b_n=\ln\dfrac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}$ $(n=1,2,\cdots)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

15.【2006 天津文 21】已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=x_2=1$, 并且 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\dfrac{x_n}{x_{n-1}}$ (λ 为非零参数，$n=2,3,4,\cdots$).

(1) 若 x_1,x_3,x_5 成等比数列，求参数 λ 的值;

(2) 设 $0<\lambda<1$, 常数 $k\in\mathbb{N}^*$ 且 $k\geq 3$, 证明：$\dfrac{x_{1+k}}{x_1}+\dfrac{x_{2+k}}{x_2}+\cdots+\dfrac{x_{n+k}}{x_n}<\dfrac{\lambda^k}{1-\lambda^k}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$.

1.

2.

3.

4.

5. 设 $t_1,t_2,\cdots,t_{n+2}$ 构成等比数列，其中 $t_1=1$，$t_{n+2}=100$，则

$$T_n=t_1\cdot t_2\cdot\cdots\cdot t_{n+1}\cdot t_{n+2},\quad (\mathrm{i})$$

$$T_n=t_{n+2}\cdot t_{n+1}\cdot\cdots\cdot t_2\cdot t_1,\quad (\mathrm{ii})$$

(i)$\times$(ii) 并利用 $t_it_{n+3-i}=t_1t_{n+2}=10^2\,(1\leqslant i\leqslant n+2)$，得

$$T_n^2=(t_1t_{n+2})\cdot(t_2t_{n+1})\cdot\cdots\cdot(t_{n+1}t_2)\cdot(t_{n+2}t_1)=10^{2(n+2)}.$$

所以 $a_n=\lg T_n=n+2$，$n\geqslant 1$.

6. (1) 由题设，$a_na_{n+1}=\lambda S_n-1$，$a_{n+1}a_{n+2}=\lambda S_{n+1}-1$，

两式相减得 $a_{n+1}\,(a_{n+2}-a_n)=\lambda a_{n+1}$.

由于 $a_{n+1}\neq 0$，所以 $a_{n+2}-a_n=\lambda$.

(2) 由题设，$a_1=1$，$a_1a_2=\lambda S_1-1$，可得 $a_2=\lambda-1$.

由 (1) 知，$a_3=\lambda+1$.

令 $2a_2=a_1+a_3$，解得 $\lambda=4$，故 $a_{n+2}-a_n=4$，由此可得：

$\{a_{2n-1}\}$ 是首项为 1，公差为 4 的等差数列，$a_{2n-1}=4n-3$；

$\{a_{2n}\}$ 是首项为 3，公差为 4 的等差数列，$a_{2n}=4n-1$.

综上可知 $a_n=2n-1$，$a_{n+1}-a_n=2$，

因此存在 $\lambda=4$，使得数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.

评:: 实测数据：阅卷数据如下.

地区	满分	平均分	标准差	难度	区分度
全国理	12	5.46	—	0.455	0.751
河南理	12	5.14	3.32	0.43	0.73
河北理	12	6.65	—	0.55	—

7. (1) 由题设得 $4(a_{n+1}+b_{n+1})=2(a_n+b_n)$，即 $a_{n+1}+b_{n+1}=\dfrac{1}{2}(a_n+b_n)$.

又因为 $a_1+b_1=1$，所以 $\{a_n+b_n\}$ 是首项为 1，公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列.

由题设得 $4(a_{n+1}-b_{n+1})=4(a_n-b_n)+8$，即 $a_{n+1}-b_{n+1}=a_n-b_n+2$.

又因为 $a_1-b_1=1$，所以 $\{a_n-b_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列.

(2) 由 (1) 知，$a_n+b_n=\dfrac{1}{2^{n-1}}$，$a_n-b_n=2n-1$.

所以

$$a_n=\frac{1}{2}\left[(a_n+b_n)+(a_n-b_n)\right]=\frac{1}{2^n}+n-\frac{1}{2},$$
$$b_n=\frac{1}{2}\left[(a_n+b_n)-(a_n-b_n)\right]=\frac{1}{2^n}-n+\frac{1}{2}.$$

评：实测数据：（甘肃）本题难度 0.62，区分度 0.51.

8. （1）由题意得，$a_1=S_1=1+\lambda a_1$，故 $\lambda\neq 1$，$a_1=\dfrac{1}{1-\lambda}$，$a_1\neq 0$.

由 $S_n=1+\lambda a_n$，$S_{n+1}=1+\lambda a_{n+1}$，得 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=\lambda(a_{n+1}-a_n)$，即 $a_{n+1}(\lambda-1)=\lambda a_n$.

由 $a_1\neq 0$，$\lambda\neq 0$ 得 $a_n\neq 0$，所以 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\lambda}{\lambda-1}$.

因此 $\{a_n\}$ 是首项为 $\dfrac{1}{1-\lambda}$，公比为 $\dfrac{\lambda}{\lambda-1}$ 的等比数列，于是 $a_n=\dfrac{1}{1-\lambda}\left(\dfrac{\lambda}{\lambda-1}\right)^{n-1}$.

（2）由（1）得 $S_n=1-\left(\dfrac{\lambda}{\lambda-1}\right)^n$.

由 $S_5=\dfrac{31}{32}$ 得 $1-\left(\dfrac{\lambda}{\lambda-1}\right)^5=\dfrac{31}{32}$，即 $\left(\dfrac{\lambda}{\lambda-1}\right)^5=\dfrac{1}{32}$，解得 $\lambda=-1$.

评：实测数据：广西理科平均分 3.9568，难度为 0.3297，标准差 4.0485，区分度 0.6848，满分率 1.06%，零分率 36%.

9. 4. （1）$a_1=1$，$a_2-S_1=1$，即 $a_2-a_1=1$，所以 $a_2=2$.

$a_3-S_2=2$，即 $a_3=a_1+a_2+2=5$. 因此 $\{a_n\}$ 的前三项是 1，2，5.

（2）因为 $b_n=S_n+n+1$，所以

$b_{n+1}=S_{n+1}+n+2=a_{n+1}+S_n+n+2=(S_n+n)+S_n+n+2=2(S_n+n+1)=2b_n$.

而 $b_1=S_1+2=a_1+2=3$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 3、公比为 2 的等比数列.

（3）由（2），$S_n+n+1=3\times 2^{n-1}$.

因为 $a_{n+1}=S_n+n$，所以 $a_{n+1}=3\times 2^{n-1}-1\,(n\in\mathbb{N}^*)$，即 $a_n=3\times 2^{n-2}-1\,(n\geqslant 2)$.

因此 $\{a_n\}$ 的通项公式是

$$\begin{cases}1, & n=1,\\ 3\times 2^{n-2}-1, & n\geqslant 2.\end{cases}$$

10. （1）由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 及 $a_{n+1}=\dfrac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)$ 可得 $S_{n+1}-1=\dfrac{6n+3}{2n-1}(S_n-1)$，故

$$\frac{S_{n+1}-1}{2n+1}=3\cdot\frac{S_n-1}{2n-1}.$$

又 $S_1-1=3$，所以 $\left\{\dfrac{S_n-1}{2n-1}\right\}$ 是首项和公比均为 3 的等比数列.

（2）由（1）可得 $\dfrac{S_n-1}{2n-1}=3^n$，故 $a_{n+1}=\dfrac{4(n+1)}{2n-1}(S_n-1)=4(n+1)3^n$.

又 $a_1=4$，因此 $a_n=4n\cdot 3^{n-1}$.

11. (1) 由已知有 $a_1+a_2=4a_1+2$，解得 $a_2=3a_1+2=5$，故 $b_1=a_2-2a_1=3$.

又 $a_{n+2}=S_{n+2}-S_{n+1}=4a_{n+1}+2-(4a_n+2)=4a_{n+1}-4a_n$，

于是 $a_{n+2}-2a_{n+1}=2(a_{n+1}-2a_n)$，即 $b_{n+1}=2b_n$.

因此数列 $\{b_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列.

(2) 由 (1) 知等比数列 $\{b_n\}$ 中 $b_1=3$，公比 $q=2$，所以 $a_{n+1}-2a_n=3\times 2^{n-1}$，于是

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{a_n}{2^n}=\frac{3}{4},$$

因此数列 $\left\{\dfrac{a_n}{2^n}\right\}$ 是首项为 $\dfrac{1}{2}$，公差为 $\dfrac{3}{4}$ 的等差数列，即

$$\frac{a_n}{2^n}=\frac{1}{2}+(n-1)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{4}n-\frac{1}{4},$$

所以 $a_n=(3n-1)\cdot 2^{n-2}$.

评：实测数据：本题理科难度为 0.346，区分度为 0.707.

12. (1) 由题设得 $S_{n+1}=\dfrac{b_{n+1}}{b_n}$，$\dfrac{2}{S_{n+1}}+\dfrac{1}{b_{n+1}}=2$，故 $\dfrac{2b_n}{b_{n+1}}+\dfrac{1}{b_{n+1}}=2$，即 $b_{n+1}-b_n=\dfrac{1}{2}$. 因此 $\{b_n\}$ 是等差数列.

(2) 由 $b_1=S_1$，$\dfrac{2}{S_1}+\dfrac{1}{b_1}=2$ 得 $b_1=\dfrac{3}{2}$，因此 $b_n=\dfrac{n+2}{2}$. 于是 $S_{n+1}=\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{n+3}{n+2}$. 又 $S_1=\dfrac{3}{2}$，所以 $S_n=\dfrac{n+2}{n+1}$. 因此

$$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=\frac{1}{(n+2)(n+1)}.$$

又 $a_1=S_1=\dfrac{3}{2}$，所以 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{3}{2}, & n=1,\\ -\dfrac{1}{n(n+1)}, & n\geqslant 2.\end{cases}$$

评：实测数据：陕西理科难度 0.2150，河南理科难度 0.27.

13. (1) 即 $x_{n+1}=x_n(a-b+1-cx_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

(2)若每年年初鱼群总量保持不变,则对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ $x_{n+1}=x_n$,于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$,$x_n(a-b-cx_n)=0$，可得 $x_1=\dfrac{a-b}{c}(a>b)$.

猜测：当且仅当 $a>b$，且 $x_1=\dfrac{a-b}{c}$ 时，每年年初鱼群的总量保持不变.

(3) 可知 $x_{n+1}=x_n(3-b-x_n)$, 要使得对任意 $n\in\mathbb{N}^*$,$x_n>0$, 则必须有 $0<x_n<3-b$, $n\in\mathbb{N}^*$, 特别地，有 $0<x_1<3-b$，即 $0<b<3-x_1$. 而 $x_1\in(0,2)$，所以 $b\in(0,1]$. 由此猜测 b 的最大允许值是 1.

下证：当 $x_1\in(0,2)$，$b=1$ 时，都有 $x_n\in(0,2)$，$n\in\mathbb{N}^*$. 用数学归纳法：

当 $n=1$ 时，结论显然成立. 假设当 $n=k$ 时结论成立，即 $x_k\in(0,2)$. 则当 $n=k+1$ 时，$x_{k+1}=x_k(2-x_k)>0$. 又因为 $x_{k+1}=x_k(2-x_k)=-(x_k-1)^2+1\leqslant 1<2$, 所以 $x_{k+1}\in(0,2)$, 故当 $n=k+1$ 时结论也成立. 于是完成了证明.

综上所述，为保证对任意 $x_1\in(0,2)$，都有 $x_n>0$，$n\in\mathbb{N}^*$，则捕捞强度 b 的最大允许值是 1.

14. (1) $T_n = T_{n-1}(1+r) + a_n \quad (n \geqslant 2)$.

(2) $T_1 = a_1$，对 $n \geqslant 2$ 反复使用上述关系式，得

$$\begin{aligned} T_n &= T_{n-1}(1+r) + a_n \\ &= T_{n-2}(1+r)^2 + a_{n-1}(1+r) + a_n \\ &= \cdots \\ &= a_1(1+r)^{n-1} + a_2(1+r)^{n-2} + \cdots + a_{n-1}(1+r) + a_n. \end{aligned} \tag{1}$$

在 (1) 式两边同时乘以 $1+r$，得

$$(1+r)T_n = a_1(1+r)^n + a_2(1+r)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(1+r)^2 + a_n(1+r). \tag{2}$$

由 (2) − (1) 得

$$\begin{aligned} rT_n &= a_1(1+r)^n + d\left[(1+r)^{n-1} + (1+r)^{n-2} + \cdots + (1+r)\right] - a_n \\ &= \frac{d}{r}\left[(1+r)^n - 1 - r\right] + a_1(1+r)^n - a_n. \end{aligned}$$

即 $T_n = \dfrac{a_1 r + d}{r^2}(1+r)^n - \dfrac{d}{r}n - \dfrac{a_1 r + d}{r^2}$.

如果记 $A_n = \dfrac{a_1 r + d}{r^2}(1+r)^n$，$B_n = -\dfrac{a_1 r + d}{r^2} - \dfrac{d}{r}n$，则 $T_n = A_n + B_n$，其中 $\{A_n\}$ 是以 $\dfrac{a_1 r + d}{r^2}(1+r)$ 为首项，以 $1+r \quad (r > 0)$ 为公比的等比数列；$\{B_n\}$ 是以 $-\dfrac{a_1 r + d}{r^2} - \dfrac{d}{r}$ 为首项，$-\dfrac{d}{r}$ 为公差的等差数列.

15. (1) 因为 $\{a_n\}$ 是递增数列，所以 $a_{n+1} - a_n = |a_{n+1} - a_n| = p^n$. 而 $a_1 = 1$，因此 $a_2 = p + 1$，$a_3 = p^2 + p + 1$.

又 a_1，$2a_2$，$3a_3$ 成等差数列，所以 $4a_2 = a_1 + 3a_3$，因而 $3p^2 - p = 0$，解得 $p = \dfrac{1}{3}$，$p = 0$.

当 $p = 0$ 时，$a_{n+1} = a_n$，这与 $\{a_n\}$ 是递增数列矛盾，故 $p = \dfrac{1}{3}$.

(2) 由于 $\{a_{2n-1}\}$ 是递增数列，因而 $a_{2n+1} - a_{2n-1} > 0$，于是

$$(a_{2n+1} - a_{2n}) + (a_{2n} - a_{2n-1}) > 0 \tag{1}$$

但 $\dfrac{1}{2^{2n}} < \dfrac{1}{2^{2n-1}}$，所以

$$|a_{2n+1} - a_{2n}| < |a_{2n} - a_{2n-1}| \tag{2}$$

由 (1)(2) 知，$a_{2n} - a_{2n-1} > 0$，因此

$$a_{2n} - a_{2n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} = \frac{(-1)^{2n}}{2^{2n-1}} \tag{3}$$

因为 $\{a_{2n}\}$ 是递减数列，同理可得，$a_{2n+1} - a_{2n} < 0$，故

$$a_{2n+1} - a_{2n} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{(-1)^{2n+1}}{2^{2n}} \tag{4}$$

由 (3)(4) 即知，$a_{n+1} - a_n = \dfrac{(-1)^{n+1}}{2^n}$. 于是

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 + \dfrac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{4}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n}{2^{n-1}}$.

16.

17.

18.